MILESTONE 3 · PILAR 1 · REQUISITOS LEGAIS

Proteção de Dados (RGPD)

Que dados a ProSense trata, porquê, e como os protege

Grupo 1 · António Videira · David Cálix · Diogo Ruivo · Gabriel Riquito · Tiago Oliveira
Autor desta secção: David Cálix · 2 de novembro de 2026

Em resumo

1. **Já há parecer favorável.** A Encarregada de Proteção de Dados da UA aprovou a AIPD do estudo do IEETA na MARE Box (Parecer 22-2026-EPD, ref. CEIC 6-CEIC-UA/2026-D), com **risco residual baixo**.
2. **Documentação completa:** termo de consentimento assinado por cada participante (só maiores de 18), protocolo de gravação e autorização escrita da MARE Box.
3. **O vídeo é apagado no máximo 30 dias depois**, assim que os keypoints são extraídos e verificados.
4. **Os dados de reabilitação são dados de saúde** (art. 9.º) e têm proteção reforçada.
5. **Cada perfil só vê o que precisa**; para fora só saem dados de pose, sem imagem nem identificação.
6. **Tudo passa pela MARE Box.** Os documentos atuais cobrem a investigação; o acesso dos treinadores e a fisioterapia exigem um termo de consentimento atualizado.

1 Dados recolhidos e finalidade

O RGPD (Regulamento (UE) 2016/679) aplica-se porque a ProSense trata dados que identificam pessoas, sobretudo vídeos onde o corpo e, incidentalmente, o rosto são visíveis. Mesmo associado só a um código, o vídeo continua a ser identificativo. Em Portugal, o RGPD é complementado pela Lei n.º 58/2019, e a autoridade de controlo é a CNPD. Cada dado tem uma finalidade concreta, e o que não é necessário não é pedido (minimização, art. 5.º).

Dado	Exemplos	Finalidade	Quem acede
Identificação	Nome, email, assinatura do consentimento	Autenticação; prova do consentimento	O próprio; investigadora responsável
Caracterização	Idade, sexo, nível de experiência	Caracterizar a amostra do estudo	Equipa de investigação (por código)
Descrição do treino	Exercícios, duração, trabalho/descanso, cargas	Anotar o que se vê no vídeo (referência para validar o sistema)	Equipa de investigação
Perfil desportivo	Altura, peso (opcionais; só na ProSense)	Contextualizar métricas e evolução	O próprio; treinador associado
Vídeo de treino	Corpo e, incidentalmente, rosto; gravado com telemóvel; sem som	Extrair a pose; revisão pelo profissional	O próprio; profissional associado
Keypoints e métricas	Ângulos, repetições, cadência, amplitude	Resultados e evolução; dataset de investigação	O próprio; profissional associado; equipa de investigação; datasets abertos (sem imagem nem identificação)

Reabilitação art. 9.º	Condição (ex.: pós-LCA), prescrição, alertas	Acompanhamento pelo fisioterapeuta	O próprio; fisioterapeuta
Feedback	Notas ligadas a um momento do vídeo	Orientar o atleta	O próprio; autor
Registos técnicos	Acessos a dados pessoais	Segurança e auditoria	Admin técnico

Não recolhemos data de nascimento, morada, NIF, localização nem som. O GPS e o áudio que o telemóvel grava são removidos no upload.

2 Dados de saúde e atletas menores

Dados de saúde (art. 9.º)

A EPD considerou que o vídeo e a pose **não** são dados biométricos, porque não servem para identificar ninguém (art. 4.º, n.º 14), e que o estudo não trata dados de saúde de forma sistemática. Ainda assim, alertou que imagens e métricas podem **revelar informação de saúde**, por isso aplicamos-lhes as mesmas salvaguardas. O termo de consentimento atual diz expressamente: *"Não recolhemos dados de saúde."*

Com a entrada da fisioterapia, a ProSense passa a tratar **dados de saúde**: condição clínica, prescrições e alertas de reabilitação. Isto **não está coberto pelo termo atual** e exige um termo novo. Para estes dados, a base é o **consentimento explícito** (art. 9.º, n.º 2, al. a). Como os fisioterapeutas são profissionais de saúde sujeitos a sigilo, pode aplicar-se também o art. 9.º, n.º 2, al. h. Em qualquer caso, o consentimento tem de ser:

- **explícito e assinado**, separado de qualquer outro termo;
- **granular**, com uma opção por finalidade (secção 6). O termo atual tem uma só declaração, o que chega para a investigação, mas não para os novos usos;
- **livre:** participar é voluntário, e recusar a investigação não afeta o treino na box (art. 7.º, n.º 4);
- **revogável** a qualquer momento (art. 7.º, n.º 3) e **guardado como prova** (art. 7.º, n.º 1).

Menores

Ficam fora do âmbito: o termo atual já exige que o participante declare ter 18 anos ou mais, e o grupo "Teens" dos mockups sai. Se entrarem no futuro, é preciso consentimento parental (abaixo dos 13 anos, por lei: art. 8.º do RGPD e art. 16.º da Lei 58/2019; até aos 18, por prudência, tratando-se de imagem e saúde) e uma adenda ao parecer.

3 Pseudonimização e direito ao esquecimento

Pseudonimização

- Cada participante é um **código**. A chave que o liga ao nome é guardada à parte, com acesso só da investigadora, e é **destruída a 31/10/2027**.
- Ficheiros e mensagens internas (SeaweedFS, RabbitMQ) usam só o código: **o worker e os plugins nunca veem o nome**.
- Rosto ocultado o mais cedo possível, sabendo que isso não elimina todo o risco de reconhecimento.

Investigação

- O dataset guarda só dados derivados: keypoints, ângulos, repetições e anotações. **Não guarda vídeos.**
- Os dados de pose, **sem imagem e sem identificação**, podem ser partilhados com outros investigadores ou publicados em **datasets abertos**, como prevê o consentimento.
- Os resultados de análise são publicados de forma **agregada**, sem rostos e evitando grupos pequenos que permitam identificar alguém.
- Os dados de investigação são **eliminados a 31/10/2029**.

Como se apaga um utilizador

O pedido pode ser feito na app ou à investigadora, e tem de estar cumprido no prazo de **um mês** (arts. 17.º e 12.º, n.º 3). Cada pedido é comunicado à EPD.

1 · Pedido
Na app ou à investigadora; notificado à EPD.

2 · Bloqueio
Conta inativa, tokens revogados, tarefas na fila canceladas.

3 · Ficheiros
Apagados do SeaweedFS os vídeos, keypoints e relatórios do código.

4 · Base de dados
Apagamento em cascata: sessões, métricas, feedback, prescrições.

5 · Prova
Auto de eliminação enviado à EPD, como evidência para o titular.

- **Só um vídeo:** o atleta apaga-o e escolhe se mantém as métricas que vieram dele.
- **Limite:** dados já anonimizados e usados em análises ou publicações não podem ser retirados, como o consentimento explica.
- **Outros direitos:** acesso (art. 15.º), retificação (art. 16.º), limitação do tratamento (art. 18.º) e portabilidade (art. 20.º, exportação em JSON/CSV, como no requisito de interoperabilidade da M2).

4 Partilha com terceiros e política de privacidade

Perfil	Vê	Não vê
Atleta	Os seus dados	Dados de outros atletas
Treinador (MARE Box)	Os atletas associados	Outros atletas; dados de reabilitação
Fisioterapeuta (independente)	Os seus doentes	Doentes de outros profissionais
Investigador	Dados pseudonimizados	Nomes, vídeos com rosto
Admin	Membros, grupos, estado das tarefas	Métricas, vídeos, notas clínicas

- **MARE Box:** é parceira, sem fins comerciais, e autorizou por escrito as gravações nas suas instalações (Recentadrenalina, Lda., 02/12/2025). Essa autorização é só para fins científicos e académicos, com o material acessível apenas aos investigadores. As autorizações individuais são da responsabilidade da equipa de investigação.
- **Treinadores da box:** na ProSense, veem apenas os atletas que acompanham, com dever de confidencialidade. Como hoje o consentimento diz que os vídeos *"não são partilhados com terceiros"*, este acesso só pode começar depois de os atletas assinarem o termo atualizado e de a autorização da box ser alargada.
- **Não vendemos nem cedemos dados**; sem publicidade nem analytics de terceiros.
- **Processamento local:** os estimadores e a MDL correm dentro da infraestrutura da UA. O vídeo não vai para APIs cloud nem para LLMs externos, e não há transferências para fora da UE.
- **Alterações relevantes** (novas plataformas, dados ou partilhas) são comunicadas à EPD, como o parecer exige.

A informação aos participantes (art. 13.º) tem de indicar: quem é o responsável e o contacto da EPD da UA; que dados são recolhidos, incluindo a captação do corpo e do rosto, e para quê; quem lhes acede; durante quanto tempo; os direitos do titular e como retirar o consentimento; e o direito de reclamar à CNPD. Em linguagem simples.

5 Cifra e controlo de acesso

Camada	Medida
Captação	Telemóvel fixo, a cerca de 2 m, num canto da sala; quem está à volta é avisado (protocolo de gravação). Transferência para o armazenamento seguro da equipa.

Em trânsito	HTTPS/TLS em toda a comunicação entre apps e API, incluindo uploads (terminado no Nginx).
Em repouso	Dados de saúde em contentores AES-256; OneDrive da UA cifrado. Na VM da ProSense: disco cifrado e backups cifrados. A DEFINIR
Autenticação	Contas nominais com 2FA; passwords só em hash (bcrypt, via Spring Security); JWT de curta duração; acesso às plataformas da UA por VPN.
Autorização	Por papel **e** por associação: um treinador só acede a um atleta associado. Verificado na API, não só na interface (requisito "By role" da M2).
Rede	PostgreSQL, RabbitMQ e SeaweedFS sem portas expostas; vídeos servidos por links temporários.
Auditoria e incidentes	Registo de acessos e de eliminações com data. Qualquer incidente é comunicado de imediato à EPD, que notifica a CNPD em 72 h quando aplicável (art. 33.º).

6 Parecer ético e consentimento dos atletas

> **Parecer favorável da EPD da UA** · Parecer 22-2026-EPD · ref. CEIC 6-CEIC-UA/2026-D · 23/10/2026
> Estudo: *"Avaliação do Desempenho e Prevenção de Lesões no Treino Funcional utilizando Dados Sensoriais Multimodais"*. Requerente: Lúcia Sousa (IEETA/DETI). Analisou a AIPD, o protocolo, o consentimento informado e a análise de risco. Concluiu que o risco residual é baixo e emitiu parecer favorável ao prosseguimento, com 22 recomendações.

Documentos do estudo (enviados pelos orientadores):

Documento	O que estabelece
Parecer da EPD (23/10/2026)	AIPD aprovada, risco residual baixo; vídeos guardados no máximo 30 dias; 22 recomendações
Termo de consentimento informado	Recolha do vídeo, da descrição do treino e de idade, sexo e experiência; uso de código; possibilidade de publicar a pose em datasets abertos; maiores de 18; contacto da Lúcia Sousa para pedidos
Protocolo de gravações	Como gravar (telemóvel fixo, ~2 m, 45°, treino completo); só grava quem assinou o consentimento; avisar quem está à volta
Autorização da MARE Box (02/12/2025)	Gravações nas instalações só para fins científicos e académicos; material acessível só aos investigadores; a box não assume responsabilidades pelo tratamento

O que os documentos já cobrem: gravar treinos na MARE Box, extrair a pose, criar o dataset e publicá-lo sem imagem. **O que falta cobrir:** o acesso dos treinadores aos dados identificados e os dados de fisioterapia.

Âmbito da ProSense: para se manter dentro deste quadro, **toda a utilização passa pela MARE Box**. Os atletas são membros da box, os treinadores trabalham lá e os dados são recolhidos lá. Foi esta a orientação do IEETA, porque é o enquadramento que protege o projeto.

> **Ponto em aberto: fisioterapeutas.** Os fisioterapeutas que trabalham na MARE Box estão por conta própria, não são funcionários da box. Para os dados clínicos dos seus doentes, podem ser **responsáveis próprios pelo tratamento**, o que exige um acordo com a UA. Fica para uma fase posterior.

Gravações: o telemóvel fica num sítio com pouca passagem, quem está à volta é avisado, não se grava som e o rosto é ocultado o mais cedo possível.

Consentimento: cada participante assina o termo antes de gravar, e o termo fica guardado em local fechado, com acesso exclusivo da investigadora. Para a ProSense, propomos atualizá-lo com opções separadas:

☐ **Análise do meu movimento.** Gravação e análise dos meus treinos; o vídeo é apagado em 30 dias. *Necessário para participar.*

☐ **Partilha com os meus profissionais.** O meu treinador ou fisioterapeuta na MARE Box pode ver os meus dados.

☐ **Dados de reabilitação.** Tratamento da minha condição clínica e do plano de reabilitação. *Só se for acompanhado por fisioterapeuta.*

☐ **Investigação.** Uso dos meus dados derivados, sem nome, pelo IEETA. *Opcional.*

7 Papéis, base legal, retenção e avaliação de impacto

Responsável pelo tratamento

- **Responsável:** a **Universidade de Aveiro, através do IEETA**. O estudo é conduzido pela Lúcia Sousa (doutoramento financiado pela FCT, UI/BD/154659/2023), com orientação de António Neves e Daniel Canedo. A UA é também a proprietária do projeto, que não será comercializado.
- **Equipa (Grupo 1):** atua sob a autoridade do responsável (art. 29.º), com dever de confidencialidade académica.
- **MARE Box:** parceira e utilizadora, sem pagamento. Autoriza as gravações, mas não assume responsabilidades pelo tratamento (ponto 6 da autorização). Toda a utilização da ProSense passa pela box.
- **Fisioterapeutas:** trabalham por conta própria. O seu papel (possivelmente responsáveis próprios pelos dados clínicos) fica para definir numa fase posterior. EM ABERTO
- **Encarregada de Proteção de Dados:** a da UA, que emitiu o parecer e recebe pedidos de direitos e incidentes.

Base legal e retenção

Dado	Base legal	Retenção
Caracterização e descrição do treino	Consentimento (art. 6.º, n.º 1, a)	Até ao fim do estudo; eliminação a 31/10/2029
Vídeo original	Consentimento (art. 6.º, n.º 1, a)	**Máximo 30 dias**, até extrair e verificar os keypoints, incluindo cópias e ficheiros temporários
Keypoints, métricas, feedback	Consentimento (art. 6.º, n.º 1, a)	Até ao fim do estudo; eliminação a 31/10/2029
Reabilitação	Consentimento explícito (art. 9.º, n.º 2, a) e prestação de cuidados (al. h)	Enquanto durar o acompanhamento EM ABERTO
Chave código ↔ nome	Consentimento	Destruída a 31/10/2027
Consentimentos assinados	Obrigação de provar o consentimento (art. 7.º, n.º 1)	Enquanto houver tratamento
Registos técnicos	Interesse legítimo (art. 6.º, n.º 1, f)	90 dias

Avaliação de Impacto (AIPD)

Já foi feita pelo IEETA (última versão a 15/10/2026), e a EPD considerou-a fundamentada, com **risco residual baixo**. Pesaram o número limitado de participantes (30), a finalidade delimitada, a conservação curta dos vídeos e o acesso restrito.

Quando os dados de fisioterapia forem integrados, a AIPD tem de ser **revista**. A lista da CNPD (Regulamento n.º 1/2018) inclui o tratamento de dados de saúde com novas tecnologias (ponto 9).

Risco principal	Mitigação

Fuga de vídeos com rosto	Máximo 30 dias, cifra, links temporários, rede interna
Profissional vê atleta que não é seu	Autorização por associação na API; auditoria
Reidentificação pelo padrão de movimento	Pseudonimização, chave separada, resultados só agregados
Terceiros apanhados nas gravações	Sítio com pouca passagem, aviso a quem está à volta, sem som, rosto ocultado
Decisões clínicas com métricas erradas	A plataforma apoia o fisioterapeuta, não decide; aviso de baixa confiança

Próximos passos

1. **Termo de consentimento atualizado** com as opções da secção 6 (acesso dos treinadores, reabilitação), assinado por cada participante; **alargar a autorização da MARE Box** ao uso da plataforma pelos treinadores.
2. **Fisioterapeutas independentes:** definir o seu papel no tratamento dos dados clínicos e o acordo com a UA (fase posterior).
3. **Segurança da VM do IEETA** (cifra de disco, backups), a definir quando a infraestrutura estiver montada.

Referências. Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) · Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto · CNPD, Regulamento n.º 1/2018 · Parecer 22-2026-EPD (ref. CEIC 6-CEIC-UA/2026-D), Encarregada de Proteção de Dados da UA, 23/10/2026 · IEETA, Termo de consentimento informado e Protocolo de gravações de treinos · Recentadrenalina, Lda. (MARE Box), Autorização institucional para realização de filmagens, 02/12/2025.
Análise académica do Grupo 1; não substitui aconselhamento jurídico.